P6 : Le principe d'inertie

Problématique:

- Quelle est lien entre forces et vitesse ?
- Un objet peut-il être en mouvement si aucune force ne s'exerce sur lui ?
- Quel est l'effet d'une force sur la vitesse d'un objet ?

1 Somme de plusieurs forces.

Lorsqu'un système est soumis à **plusieurs forces**, on s'intéresse à leur **somme** que l'on note $\sum \vec{F}$

Par exemple dans le cas où il n'y a que **deux** forces, alors

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

- Si $\sum \vec{F} = \vec{0}$ les deux forces sont **opposée** : on dit qu'elles se **compensent.** (Fig 1)
- Si $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$ les forces ne se **compensent** pas. (Fig 1 et 2)



Fig. 1. – les forces se compensent



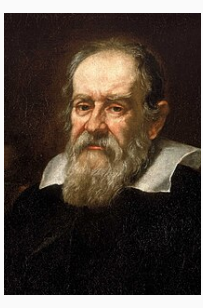
Fig. 2. – les forces ne se compensent pas

Fig. 3. – les forces ne se compensent pas

2 Le principe d'inertie.

A. Énoncé du principe

Définition **Principe d'inertie**



Galilée (1564-1642)

Lorsque l'ensemble les forces qui s'exercent sur un système est **nulle**,

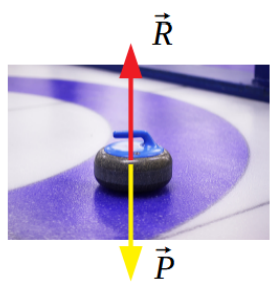
alors celui-ci est soit **immobile** soit en mouvement **rectiligne et uniforme.**

Remarques :

Le principe d'inertie s'applique uniquement:

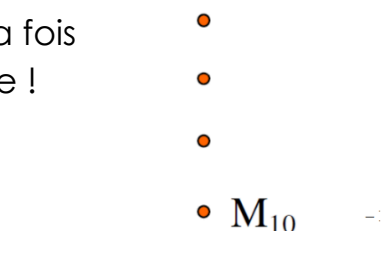
- à un système assimilé à un **point**
- dans les **référentiels** terrestre / géocentrique / héliocentrique

Exemple : Si les forces exercées sur une pierre de curling se compensent, son «centre» est soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme dans le référentiel terrestre.



B. Réciproque du principe d'inertie.

Exemple : Un avion en vol de croisière a un mouvement rectiligne et uniforme, il est soumis à quatre forces qui se compensent.



Autre formulation :

Un système en mouvement rectiligne et uniforme est caractérisé par un vecteur $\vec{v}$ vitesse constant (en norme, direction et sens). On peut donc dire que le vecteur vitesse ne varie pas.

On note $\Delta\vec{v}$ le vecteur «variation de la vitesse», le principe d'inertie s'écrit donc :

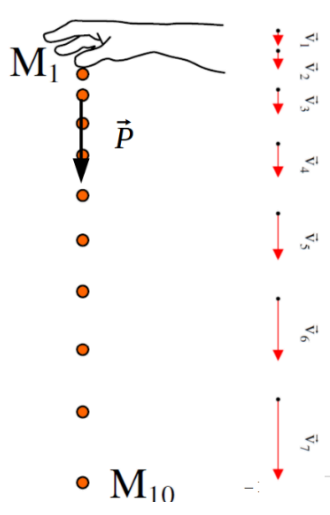
$$\sum \vec{F} = \vec{0} \Leftrightarrow \Delta\vec{v} = \vec{0}$$

C. Contraposée du principe d'inertie.

Définition **Contraposée du principe d'inertie**

Si les forces qui s'exercent sur un système ne se **compensent** pas alors celui-ci n'est **ni immobile ni en mouvement rectiligne et uniforme.**

Exemple : Par définition un objet en chute libre n'est soumis qu'à son poids. D'après la contraposée du principe d'inertie son mouvement ne peut pas être à la fois rectiligne ET uniforme !



3 Relation entre force et variation de la vitesse

Définition **Variation de la vitesse**

Le vecteur **variation de la vitesse** est:

$$\Delta\vec{v}_i = \vec{v}_{i+1} - \vec{v}_i$$

où $\vec{v}_i$ est la vitesse du système au point M_i et $\vec{v}_{i+1}$ la vitesse au point M_{i+1}

Il donne la **direction**, le **sens** et la **valeur** du changement de vitesse d'un point au suivant.

On admet que, pour un système donné, les vecteurs variation de la vitesse $\Delta\vec{v}$ et la somme des forces $\sum \vec{F}$ ont:

- la même **direction**
- le même **sens**.

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations

  – soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel,
  – soit sur les forces.

- Relier la variation entre deux instants voisins du vecteur vitesse d'un système modélisé par un point matériel à l'existence d'actions extérieures modélisées par des forces dont la somme est non nulle, en particulier dans le cas d'un mouvement de chute libre à une dimension (avec ou sans vitesse initiale).